

看懂3D模型.STL文件格式

jiannanya

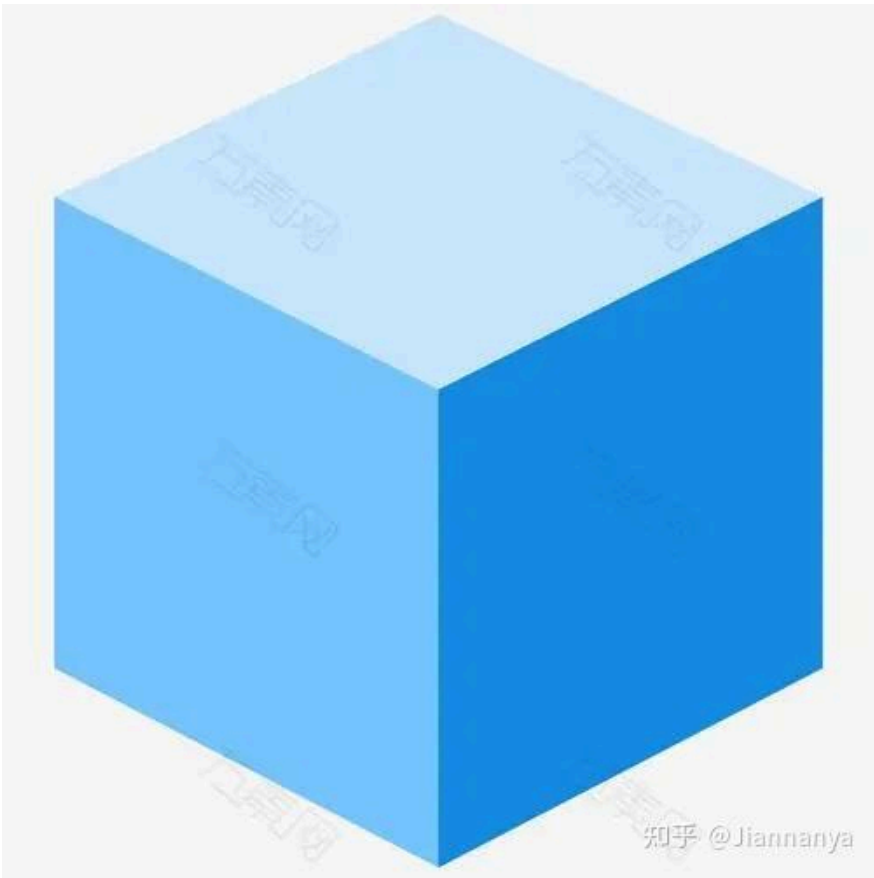
thoughts && engineering

收录于 · jiannanya的 CS 工坊 >

13 人赞同了该文章 >

序

STL(STereoLithography, 立体光刻⁺)是由3D Systems软件公司创立、原本用于立体光刻计算机辅助设计软件的文件格式，于1987年制定。它以小三角面片为基本单位,离散地近似描述三维实体模型的表面，STL原本用于立体光刻计算机辅助设计软件的文件格式，并迅速成为快速成形⁺(Rapid Prototyping ,RP)领域事实上的工业标准。现在许多处理3D模型的CAD软件都支持这种格式，它被广泛用于3D打印⁺和计算机辅助制造（CAM）。同时,STL 文件也在快速成形之外的各种需要三维实体模型的领域中获得了广泛的应用。



STL文件⁺规则

- 共顶点规则

每一个三角面片必须与其相邻的每一个面片共两个顶点,即一个三角面片的顶点不能落在相邻的任何三角面片的边上。

- 取向规则

单个面片法向量符合右手法则且其法向量必须指向实体外面。

- 充满规则

小三角面片必须布满三维模型的所有表面,不得有任何遗漏。

- 取值
- 赞同 13
- 添加评论
- 分享
- 喜欢
- 收藏
- 申请转载
- ...

关于作者

jiannanya

thoughts && engineering

回答

113

文章

171

关注者

1,581

关注他

发私信

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

立即登录/注册

每个顶点的坐标值必须为非负,即 STL 文件的实体应该在坐标系的第一象限。



STL文件的分类

目前的STL文件格式包括[二进制文件](#)*(BINARY)和[文本文件](#)*(ASCII)两种。

ASCII文件格式

ASCII码格式的STL文件逐行给出三角面片的几何信息,每一行以1个或2个关键字开头。在 STL 文件中的三角面片的信息单元 facet 是一个带矢量方向的三角面片, STL 三维模型就是由一系列这样的三角面片构成。整个STL文件首行给出了文件路径及文件名。在一个 STL 文件中,每一个 facet 由 7 行数据组成, facet normal是三角面片指向实体外部的法矢量坐标, outer loop说明随后的3行数据分别是三角面片的 3 个顶点坐标, 3 顶点沿指向实体外部的法矢量方向逆时针排列。

```
solid filename stl //自定义文件头
facet normal x y z //三角面片法向量的3个
outer loop
vertex x y z //三角面片第一个顶点坐标
vertex x y z //三角面片第二个顶点坐标
vertex x y z //三角面片第三个顶点坐标
endloop
endfacet //完成一个三角面片定义
.....
endsolid filename stl //整个STL文件定义结束
```

一个具体STL 文件如下:

```
solid AutoCAD
  facet normal -9.9619470e-001 0.0000000e+000 8.7155743e-002
    outer loop
      vertex 0.0000000e+000 2.0000000e+002 0.0000000e+000
      vertex 0.0000000e+000 0.0000000e+000 0.0000000e+000
      vertex 3.4995465e+000 3.4995465e+000 4.0000000e+001
    endloop
  endfacet
  facet normal -9.9619470e-001 7.3350837e-017 8.7155743e-002
    outer loop
      vertex 0.0000000e+000 2.0000000e+002 0.0000000e+000
      vertex 3.4995465e+000 3.4995465e+000 4.0000000e+001
      vertex 3.4995465e+000 1.9650045e+002 4.0000000e+001
    endloop
  endfacet
  facet normal 0.0000000e+000 9.9619470e-001 8.7155743e-002
    outer loop
      vertex 2.0000000e+002 2.0000000e+002 0.0000000e+000
      vertex 0.0000000e+000 2.0000000e+002 0.0000000e+000
      vertex 3.4995465e+000 1.9650045e+002 4.0000000e+001
    endloop
  endfacet
  facet normal 1.4670167e-016 9.9619470e-001 8.7155743e-002
    outer loop
      vertex 2.0000000e+002 2.0000000e+002 0.0000000e+000
      vertex 3.4995465e+000 1.9650045e+002 4.0000000e+001
      vertex 1.9650045e+002 1.9650045e+002 4.0000000e+001
    endloop
  endfacet
  facet normal 9.9619470e-001 0.0000000e+000 8.7155743e-002
    outer loop
      vertex 2.0000000e+002 0.0000000e+000 0.0000000e+000
      vertex 2.0000000e+002 2.0000000e+002 0.0000000e+000
      vertex 1.9650045e+002 1.9650045e+002 4.0000000e+001
    endloop
  endfacet
fa
```

登录即可查看 **超5亿** 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



```

vertex 2.000000e+002 0.000000e+000 0.000000e+000
vertex 1.9650045e+002 1.9650045e+002 4.000000e+001
vertex 1.9650045e+002 3.4995465e+000 4.000000e+001
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+000 -9.9619470e-001 8.7155743e-002
outer loop
vertex 0.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
vertex 2.000000e+002 0.000000e+000 0.000000e+000
vertex 1.9650045e+002 3.4995465e+000 4.000000e+001
endloop
endfacet
facet normal -7.3350837e-017 -9.9619470e-001 8.7155743e-002
outer loop
vertex 0.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
vertex 1.9650045e+002 3.4995465e+000 4.000000e+001
vertex 3.4995465e+000 3.4995465e+000 4.000000e+001
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+000 0.000000e+000 -1.000000e+000
outer loop
vertex 2.000000e+002 0.000000e+000 0.000000e+000
vertex 0.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000
vertex 0.000000e+000 2.000000e+002 0.000000e+000
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+000 0.000000e+000 -1.000000e+000
outer loop
vertex 2.000000e+002 0.000000e+000 0.000000e+000
vertex 0.000000e+000 2.000000e+002 0.000000e+000
vertex 2.000000e+002 2.000000e+002 0.000000e+000
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+000 0.000000e+000 1.000000e+000
outer loop
vertex 1.9650045e+002 1.9650045e+002 4.000000e+001
vertex 3.4995465e+000 1.9650045e+002 4.000000e+001
vertex 3.4995465e+000 3.4995465e+000 4.000000e+001
endloop
endfacet
facet normal 0.000000e+000 0.000000e+000 1.000000e+000
outer loop
vertex 1.9650045e+002 3.4995465e+000 4.000000e+001
vertex 1.9650045e+002 1.9650045e+002 4.000000e+001
vertex 3.4995465e+000 3.4995465e+000 4.000000e+001
endloop
endfacet
endsolid AutoCAD

```

二进制格式

二进制STL文件用固定的字节数来给出三角面片的几何信息。

文件起始的80个字节是文件头，用于存贮文件名；

紧接着用 4 个字节的整数来描述模型的三角面片个数，

后面逐个给出每个三角面片的几何信息。每个三角面片占用固定的50个字节，依次是：

3个4字节浮点数(角面片的法矢量)

3个4字节浮点数(1个顶点的坐标)

3个4字节浮点数(2个顶点的坐标)

3个4字节浮点数(3个顶点的坐标)个

三角面

登录即可查看 **超5亿** 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



一个完整二进制STL文件的大小为三角形面片数乘以 50再加上84个字节。

```
UINT8//Header//文件头，存贮文件名，80个字节
UINT32//Numberoftriangles//三角面片数量，4 个字节的整数
//（每个三角面片）
REAL32[3]//Normalvector//法线矢量，指向立方体的外部，可以通过右手定则恢复顶点顺序，3个4字
REAL32[3]//Vertex1//顶点1坐标，3个4字节浮点数
REAL32[3]//Vertex2//顶点2坐标，3个4字节浮点数
REAL32[3]//Vertex3//顶点3坐标，3个4字节浮点数
UINT16//Attributebytecountend//文件属性统计，2个字节
//
//STL文件大小 = 80 + 4 + 50 * 三角面片个数
```

发布于 2023-05-05 10:43 · 广东

3D 建模 STL 3D 打印

写下你的评论...



还没有评论，发表第一个评论吧

推荐阅读

3d模型stl格式详解

文章来自 魔猴网 STL是sterelithography（立体印刷）的简写，是标准三角片语言。以.stl为后缀的3D模型文件成为3D打印的标准文件，几乎所有的快速成型机都可以接收STL文件格式进行打印...

3D打印从... 发表于3D打印

maya、3dmax、犀牛等3d软件都是如何导出stl文件格式...

懂行的都知道，3d打印机能识别的文件格式是有限的，我们平时3d打印的时候用的最多可能就是stl格式了。但是，如果我们手头上的文件是其他3d格式的呢？如何在maya、3dmax、犀牛等常用3d...

aau3D... 发表于模型制作



Python/C++读取STL网格文件

pizh1... 发表于Pytho...

3D模型转换成STL文件时需要注意的内容

众所周知，在3D打印前需要准备好STL格式的模型，但是，有的建模软件在导出STL格式的过程中总会遇到一些小问题。所以我们需要事先掌握STL文件格式的一些注意事项，以及STL格式的文件转换过程...

3D打印从... 发表于3D打印

×

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。